



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux ING-S6 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S6 - Chapitre 05 : WAN et
opérateurs**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 6

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 05

1. Technologies WAN
2. Architecture ISP
3. VPN site-à-site
4. SLA et métriques
5. Continuité

IIAttribut

IIValeur

II**Niveau**

IIIngénieur RI

II**Semestre**

II**S6**

II**Durée estimée**

II3 h CM

II**Chapitre**

II05

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- **Comparer** technologies WAN : PPP, Metro Ethernet, MPLS, LTE backup.
- **Décrire** architecture ISP hiérarchique (Tier, IXP).
- **Concevoir** VPN site-à-site IPsec vs MPLS.
- **Négocier** SLA opérateur (disponibilité, RTT, support).
- **Planifier** continuité : lien secours, SD-WAN (aperçu).

0.1 1. Technologies

III**Techno**

IIIDébit

IIIUsage

IIIPPP/PPPoE

IIIVariable

III	Accès	legacy
III	Metro	Ethernet
III	100M–10G	
III	MAN	entreprise
III	MPLS	VPN
III	Contractuel	
III	Multi-site	
III	4G/5G	
III	Backup	
III	Failover	

0.2 2. Architecture ISP

Tier-1 : peering global sans transit payant. **Tier-2/3** : transit + peering local. **IXP** : échange trafic regional (ex. Alger IX concept).

[Client Université de Mostaganem] → CPE → [Opérateur PE] → MPLS/Internet → [Destination]

0.3 3. VPN site-à-site

IPsec overlay Internet vs **MPLS L3VPN** opérateur.

III	Critère	
III	IPsec	VPN
III	MPLS	VPN

III	Confidentialité	
III	Forte (crypto)	
III	Isolation	VRF
III	Latence	
III	Variable	Internet
III	Stable	
III	Gestion	
III	Client	
III	Opérateur	

Phase 1 IKE + Phase 2 ESP — détail S8.

0.4 4. SLA

Contrat : disponibilité 99,9 %, MTTR 4 h, RTT < 50 ms vers hub.

Monitoring : ping SLA, NetFlow, tickets NOC.

0.5 Questions de révision et QCM

1. 1. Différence Metro-E et Internet business ?
1. 2. Rôle IXP ?
1. 3. PPP encore utilisé ? (DSL, certains accès)
1. 4. MPLS garantit-il chiffrement ? (Non — séparation)
1. 5. Calcul downtime 99,9 % / an ?

0.5.1 QCM rapide

#####	#
#####	Question
#####	A
#####	B
#####	C
#####	Réponse
#####	1
#####	Voir questions ci-dessus
#####	—
#####	—
#####	—
#####	Voir corrigé oral
#####	2
#####	Relier théorie et TD/TP associés
#####	—
#####	—
#####	—
#####	—
#####	3
#####	Justifier avec schéma ou commande
#####	—
#####	—
#####	—
#####	—

0.6 Références

- Kurose & Ross, ch. 5
- Tanenbaum, ch. 2 WAN

► RFC 4026 — VPN taxonomy

***Note enseignant :** Synthèse S6 avant S7 virtualisation.*